Ders 2 Çalışma Özeti

Ders 2 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Yapay zekaya girişin tamamlanması
  - Zeka, yapay zeka ve akıllı sistem kavramları önceki dersten devamla daha geniş bir çerçevede ele alınır.
- Yapay zekanın tarihsel ve kavramsal gelişimi
  - Sembolik yapay zeka, bağlantıcı yaklaşımlar, makine öğrenmesi ve modern derin öğrenme yaklaşımları arasındaki farklar genel hatlarıyla tartışılır.
- Etmen kavramı
  - Ortamdan algı alan, bu algılara göre karar veren ve eylem üreten sistemlerin etmen olarak düşünülebileceği anlatılır.
- Etmen-ortam ilişkisi
  - Bir sistemin davranışını anlamak için yalnızca algoritmaya değil, sistemin içinde bulunduğu ortama, algılarına, eylemlerine ve hedeflerine bakılması gerektiği vurgulanır.
- Bilgi, mantık ve öğrenme ilişkisi
  - Yapay zekada hem açıkça temsil edilen bilgi ve kuralların hem de veriden öğrenen modellerin kullanılabileceği açıklanır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yapay zeka tanımı dar tutulmamalıdır.
  - Yalnızca insan benzeri sistemler değil, belirli bir ortamda rasyonel kararlar veren sistemler de yapay zeka kapsamında değerlendirilebilir.
- Etmen, yapay zeka problemlerini düşünmek için temel bir çerçevedir.
  - Algı, ortam, eylem ve hedef bileşenleri ayrıştırıldığında problem daha anlaşılır hale gelir.
- Sembolik ve öğrenmeye dayalı yaklaşımlar birbirinin alternatifi olmak zorunda değildir.
  - Farklı problem türleri farklı temsil ve çözüm biçimleri gerektirir.
- Bilgi temsili ile öğrenme arasındaki fark önemlidir.
  - Bazı sistemler kurallarla çalışırken bazı sistemler örneklerden örüntü öğrenir.

Kısa Tekrar Notları

- Etmen, ortamdan algı alıp eylem üreten karar verici sistemdir.
- Ortamın yapısı, kullanılacak yapay zeka yöntemini doğrudan etkiler.
- Yapay zekada sembolik yöntemler ve öğrenmeye dayalı yöntemler birlikte düşünülebilir.
- Zeka yalnızca insanı taklit etmek değil, uygun durumda uygun davranışı seçebilmektir.
- Problem çözümünde hedef, algı, eylem ve çevre birlikte modellenmelidir.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Yapay zekanın gelişimi tarihsel olarak sembolik (symbolic) ve bağlantıcı (connectionist) yaklaşımların çekişmesi ve işbirliği ile şekillenmiştir. Sembolik yapay zeka mantıksal kurallar ve bilgi ağaçları üzerine kurulurken, bağlantıcı yaklaşım yapay sinir ağları ve makine öğrenmesi gibi veri tabanlı örüntü tanıma modellerini temel alır. Modern yapay zekanın merkezinde “Etmen” (Agent) kavramı bulunur. Bir etmen; ortamı algılayıcılar (sensors) vasıtasıyla okuyan, bu

algıları işleyerek kararlar alan ve aktüatörler (actuators) aracılığıyla ortamda eylemler gerçekleştiren bir sistemdir. Etmen tasarımı yapılırken ortamın yapısı (tamamen/kısmen gözlemlenebilir, deterministik/stokastik, statik/dinamik, ayrık/sürekli vb.) kullanılacak algoritmayı doğrudan belirler.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.